

Evaluación

El propósito de esta evaluación es estimar el nivel de conocimientos y habilidades del postulante en el desarrollo de aplicaciones web. Se propone la creación de un sistema de votación que permitirá evaluar las competencias del candidato en diversas áreas del desarrollo de software.

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación con dos funcionalidades principales:

1. Un sistema de registro de votos donde los ciudadanos podrán emitir su voto utilizando su documento de identidad.
2. Una interfaz de administración que permitirá a usuarios autorizados, mediante un inicio de sesión con email y contraseña, visualizar en tiempo real los votos registrados y los resultados actualizados de la votación.

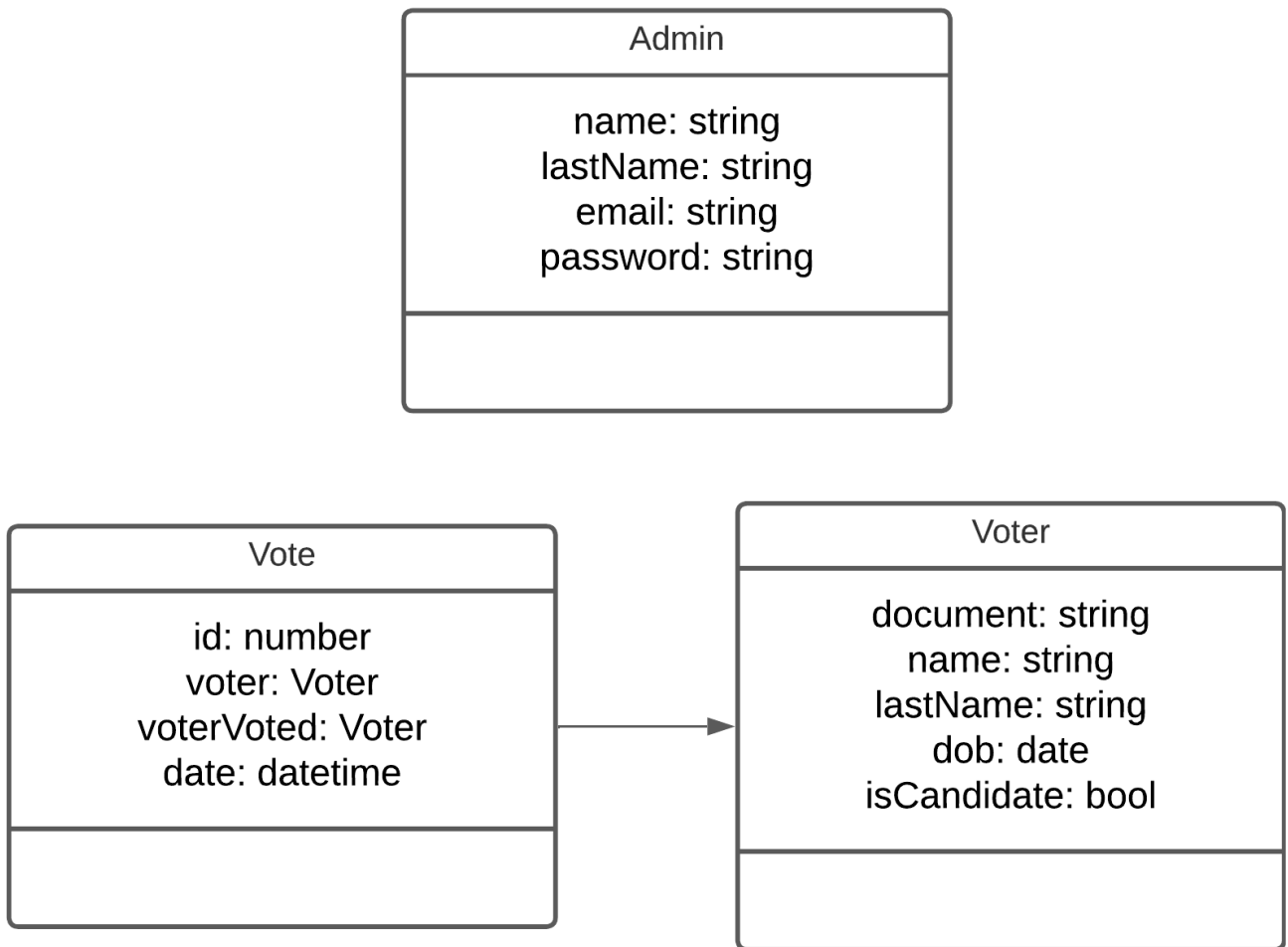
Esta prueba evaluará la capacidad del postulante para diseñar e implementar una solución completa, abarcando tanto el frontend como el backend. Se valorará la elección de tecnologías, la estructura del código, la usabilidad de la interfaz, la seguridad del sistema y la eficiencia en el manejo de datos.

A través de este proyecto, el candidato podrá demostrar sus habilidades en programación, diseño de bases de datos, creación de APIs, desarrollo de interfaces de usuario y gestión de autenticación y autorización.

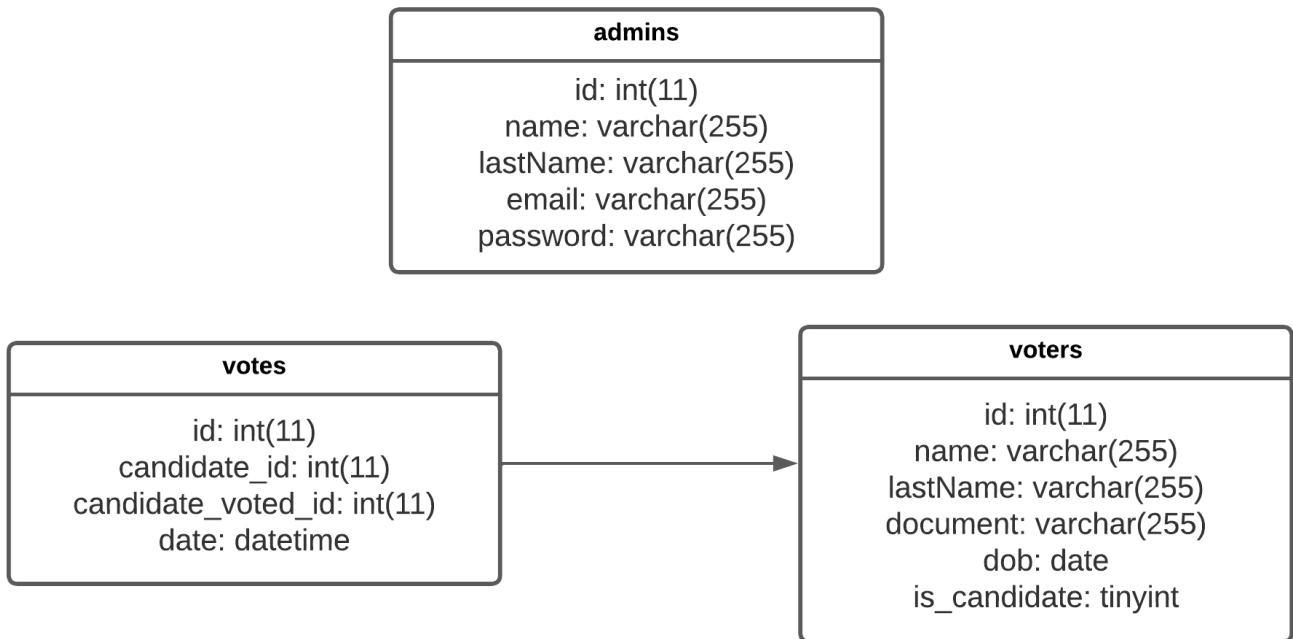
Entidades

Las entidades del sistema son: Admin, Voter, Vote.

UML



MER



Base de datos

- Utilizar MySQL/MariaDB como sistema de gestión de base de datos.
- Diseño de la estructura:
 - Crear todas las claves primarias necesarias.
 - Implementar índices para optimizar las consultas.
 - Establecer claves foráneas para mantener la integridad referencial.
 - Especificar claramente la nulidad de cada campo (NULL o NOT NULL).
 - Configurar campos autoincrementales donde sea apropiado.
- Datos de prueba:
 - Precargar 10 entidades de votantes:
 - 8 votantes regulares
 - 2 candidatos
 - Incluir un usuario administrador

Frontend

Tecnología y Configuración

- Desarrollar utilizando una de las siguientes opciones:
 - Angular CLI (**Angular v19**)
 - React (**React v19**)
- Alojarse el proyecto en un repositorio público de Github

Instrucciones de Instalación y Ejecución

- Incluir un archivo README.md detallado en el repositorio con:
 - Pasos para clonar el proyecto
 - Instrucciones de instalación de dependencias
 - Comandos para ejecutar la aplicación
 - Cualquier otra información relevante para la configuración y prueba

Estructura de la Aplicación

Pantalla Principal

1. Formulario de Votación:
 - Campo para ingresar el número de cédula
 - Lista desplegable para seleccionar candidatos/votantes
 - Botón para enviar el voto
2. Acceso a Gestión:
 - Enlace o botón ubicado debajo del formulario de votación
 - Redirige a una pantalla de login que requiere usuario y contraseña

Consideraciones Adicionales

- Asegurar que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar
- Implementar validaciones en el formulario de votación
- Diseñar una transición fluida entre la pantalla de votación y la de gestión

Backend

Tecnologías Permitidas

Implementar el backend utilizando una de las siguientes opciones:

- PHP (Frameworks):
 - Symfony
 - Laravel
 - Otros
- Python:
 - FastAPI Framework
- JavaScript:
 - Express.js

Repositorio y Documentación

- Alojar el proyecto en un repositorio público de Github
- Incluir un archivo README.md detallado con:
 - Instrucciones de instalación
 - Pasos para configurar el entorno
 - Comandos para ejecutar el servidor
 - Cualquier otra información relevante para la puesta en marcha

Estructura del Proyecto

- La organización de endpoints, entidades y servicios queda a criterio del desarrollador
- Se evaluará la claridad y eficiencia de la estructura elegida

Base de Datos

- Incluir un archivo .sql en el repositorio que contenga:
 - Estructura completa de las tablas
 - Datos precargados para pruebas

Consideraciones Adicionales

- Implementar buenas prácticas de desarrollo
- Asegurar que el código sea limpio y esté bien documentado
- Considerar la seguridad en el diseño de los endpoints

Evaluación

- Se valorará la elección adecuada de tecnologías y la implementación eficiente
- La calidad del código y la estructura del proyecto serán factores importantes en la evaluación

Casos de Uso/Pantallas

Pantalla votación

La pantalla debe tener un input para ingresar el documento, y desde un comboBox, una lista de los candidatos. Se valida que exista en la base de datos la entidad y que no haya votado aún. En caso de que no exista se debe desplegar el mensaje de error, y en caso de que ya hubiese votado, desplegar que ya fue registrado un voto con anterioridad.

Si el documento es correcto, se mostrará un mensaje indicando que el voto se procesó correctamente.

Pantalla gestión

Se pedirá email y clave, mediante una llamada asíncrona se tendrá que validar si es un login válido. Si están todos los datos correctos deberá mostrar un menú con las siguientes opciones: “Candidatos más votados”, “Listar votos ingresados”, “Ver detalle de voto”, “Agregar nuevo votante”, “Modificar clave del administrador”.

Se valora el uso de paginados y placeholders en los listados.

Candidatos más votados

El administrador puede ver el listado de los candidatos más votados ordenados por cantidad de votos.

Los datos que se muestran quedan a criterio del programador. No es necesario mostrar todos los datos del votante ni del candidato, si es necesario que se muestran los nombres de los candidatos y la cantidad de votos.

Listar votos ingresados

El usuario puede ver el listado de los votos ingresados, en el sistema, pudiendo ver en la parte superior (antes del listado), quién de los candidatos va ganando.

Los datos que se muestran quedan a criterio del programador. No es necesario mostrar todos los datos del votante ni del candidato, si es necesario que se muestran los nombres de los candidatos/ votantes y la fecha en que fue realizado el voto. Cada registro del listado tendrá que tener un botón o un link para poder ver el detalle del voto (más información abajo).

Ver detalle de voto

Al presionar cualquier botón junto a cada registro del listado de votos ingresados, el sistema deberá mostrar en una parte de la pantalla (indiferente si es popup o abajo del listado), la siguiente información: detalle del votante (todos los datos), y la información del voto.

Modificar clave del administrador

El administrador puede actualizar su clave desde acá. Debe mostrarse un formulario para poder ingresar la clave anterior y la nueva, con un campo extra para que ingrese la nueva clave 2 veces, el sistema deberá comprobar, antes del envío del formulario si las 2 nuevas claves son iguales.

Agregar nuevo votante

El administrador puede ingresar a nuevos votantes (candidatos o votantes) para que el sistema pueda procesar votos. Se deberá ingresar el documento, un radioButton para indicar si es votante o candidato, nombre, apellido, dob, dirección, teléfono y sexo. Se deberá verificar que los campos requeridos no estén vacíos.

Indicaciones para la evaluación

- Utilizar HTML5 con CSS3.
- Priorizar usabilidad y prolijidad del código HTML.
- Implementar separación en capas de lógica y datos.
- Utilizar paginación y placeholders en los listados.
- Precargar datos de prueba en la base de datos.
- Priorizar funcionalidades importantes según criterio del programador.
- Realizar commits frecuentes en Github, no subir todo en un solo commit.
- En el caso de que la prueba sea para un puesto de Frontend, realizar mocks de la API.
- En el caso de que la prueba sea para un puesto de Backend, entregar una colección de Postman.
- En el caso de que la prueba sea para el puesto de Fullstack el enfoque de la prueba es entregar la solución completa, sea frontend y backend.

La solución sea frontend o backend deben estar comiteadas en Github desde el “first commit”, hasta el último commit previo a la entrega de la solución, NO debe de subirse en un solo commit. Esto nos permite valorar el proceso que siguió el postulante hasta llegar a la solución final.

Links de interés

<https://www.mysql.com/>
<https://laravel.com/>
<https://api-tools.getlaminas.org/>
<https://framework.zend.com/>
<https://getexpressive.org/>
<https://api-tools.getlaminas.org/>
<https://docs.mezzio.dev/>
<https://expressjs.com/>
<https://fastapi.tiangolo.com/>

<https://cli.angular.io/>
<https://angular.dev/>
<https://es.react.dev/>
<https://www.typescriptlang.org/>